

Informatikai termékbolt adatbázis

Az adatbázis célja

Az adatbázis célja egy informatikai termékbolt rendeléseinek nyilvántartása. A rendszer tárolja a kedvezményre jogosult diákok adatait, a megvásárolható informatikai termékeket, a leadott rendelések fő adatait, valamint a rendelésekhez tartozó konkrét termékeket és mennyiségeket.

Az adatbázis segítségével nyomon követhető, hogy egy vásárló milyen névvel és elérhetőséggel adott le rendelést, rendelkezett-e érvényes diákazonosítóval, milyen termékeket választott ki, mekkora volt a rendelés eredeti összege, mennyi kedvezményt kapott, valamint mennyi lett a fizetendő végösszeg.

Az adatbázis felépítése

Tábla neve	Szerepe
Diak	A kedvezményre jogosult diákok adatait tartalmazza.
Termek	A megvásárolható informatikai termékek adatait tartalmazza.
Rendelés	A rendelés fő adatait tárolja.
RendelésTétel	A rendeléshez tartozó konkrét termékeket és mennyiségeket tárolja.

Az adatbázis szerkezete

Diak

Mező neve	Leírás
Id	Egész szám, a diák azonosítója, PK , IDENTITY .
Azonosito	Szöveg, a diák egyedi azonosítója, például DIAK001 .
Nev	Szöveg, a diák neve.
Email	Szöveg, a diák e-mail címe.
Telefon	Szöveg, a diák telefonszáma.

A `Diak` tábla alapján ellenőrzi a rendszer, hogy a vásárló rendelkezik-e érvényes diákazonosítóval. Ha az azonosító szerepel ebben a táblában, akkor a frontend automatikusan kitöltheti a vásárló nevét, telefonszámát és e-mail címét.

Termek

Mező neve	Leírás
<code>Id</code>	Egész szám, a termék azonosítója, PK , IDENTITY .
<code>Nev</code>	Szöveg, a termék neve.
<code>Leiras</code>	Szöveg, a termékhez tartozó rövid leírás.
<code>Egysegar</code>	Egész szám, a termék ára forintban.
<code>Keszlet</code>	Egész szám, az adott termékből rendelkezésre álló darabszám.
<code>Elerheto</code>	Logikai érték, jelzi, hogy a termék rendelhető-e.
<code>KepFajlnev</code>	Szöveg, a termékhez tartozó képfájl neve.

A `Termek` tábla tartalmazza azokat az informatikai termékeket, amelyeket a frontend meg tud jeleníteni a vásárló számára. A rendelés leadásakor a backend ellenőrzi, hogy a kiválasztott termék létezik-e, elérhető-e, valamint van-e belőle elegendő készlet.

Megjegyzés: ha a képek hozzárendelése teljesen frontend logikában történik, akkor a `KepFajlnev` mező nem feltétlenül szükséges a működéshez, de a jelenlegi adatbázisban szerepel.

Rendeles

Mező neve	Leírás
<code>Id</code>	Egész szám, a rendelés azonosítója, PK , IDENTITY .
<code>VasarloAzonosito</code>	Szöveg, a vásárló diákazonosítója, ha rendelkezik ilyennel.
<code>VasarloNev</code>	Szöveg, a vásárló neve.
<code>Telefon</code>	Szöveg, a vásárló telefonszáma.
<code>Email</code>	Szöveg, a vásárló e-mail címe.
<code>KedvezmenySzazalek</code>	Egész szám, a kedvezmény mértéke százalékban.
<code>Osszeg</code>	Egész szám, a rendelés eredeti teljes összege.
<code>KedvezmenyOsszeg</code>	Egész szám, a levont kedvezmény összege.
<code>FizetendoOsszeg</code>	Egész szám, a vásárló által fizetendő végösszeg.

A `Rendeles` tábla egy rendelés összesített adatait tárolja. Ide kerül a vásárló neve, elérhetősége, az esetleges diákazonosítója, valamint a fizetéshez kapcsolódó összesített értékek.

RendelesTétel

Mező neve	Leírás
<code>Id</code>	Egész szám, a rendelési tétel azonosítója, <code>PK</code> , <code>IDENTITY</code> .
<code>RendelesId</code>	Egész szám, annak a rendelésnek az azonosítója, amelyhez a tétel tartozik.
<code>TermekId</code>	Egész szám, a megrendelt termék azonosítója.
<code>Mennyiseg</code>	Egész szám, az adott termékből megrendelt darabszám.
<code>Egysegar</code>	Egész szám, a termék rendeléskori egységára.
<code>TetelOsszeg</code>	Egész szám, az adott rendelési tétel teljes összege.

A `RendelesTetel` tábla tárolja, hogy egy rendelésen belül pontosan mely termékek szerepelnek. Egy rendeléshez több rendelési tétel is tartozhat.

Kapcsolatok

Kapcsolat	Leírás
<code>Diak.Azonosito</code> → <code>Rendeles.VasarloAzonosito</code>	Egy rendeléshez tartozhat diákazonosító, ha a vásárló kedvezményre jogosult.
<code>Rendeles.Id</code> → <code>RendelesTetel.RendelesId</code>	Egy rendeléshez több rendelési tétel is tartozhat.
<code>Termek.Id</code> → <code>RendelesTetel.TermekId</code>	Egy termék több rendelési tételben is szerepelhet.

A jelenlegi adatbázisban ezek a kapcsolatok logikailag jelennek meg. A backend ezek alapján rögzíti a rendelést, menti a rendelési tételeket, és frissíti a termékek készletét.

A rendelés rögzítésének adatbázis-oldali folyamata

A rendelés leadásakor a backend először ellenőrzi a vásárló adatait és a kosár tartalmát. Ezután megvizsgálja, hogy a kosárban szereplő termékek léteznek-e, elérhetők-e, valamint

rendelkezésre áll-e a kért mennyiség.

Sikeres ellenőrzés után a backend beszúr egy új sort a `Rendeles` táblába. Ez tartalmazza a vásárló adatait, a kedvezmény mértékét, az eredeti összeget, a kedvezmény összegét és a fizetendő összeget.

Ezután a backend minden kosártételhez beszúr egy sort a `RendelesTetel` táblába. Végül a `Termek` tábla `Keszlet` mezőjét csökkenti a megrendelt mennyiséggel.

Informatikai termékbolt – API specifikáció

Az alkalmazás backend része REST API-n keresztül érhető el. Az API JSON formátumban kommunikál, és a termékek lekérdezésére, a diákazonosító ellenőrzésére, valamint a rendelések rögzítésére szolgál.

Az API alap URL-je:

```
http://localhost:4000/api
```

Kapcsolat ellenőrzése

GET /api/tesztkapcsolat

Az adatbázis-kapcsolat tesztelésére szolgál.

Válasz

```
{
  "message": "Sikeres adatbázis-kapcsolat.",
  "data": {
    "szerverNev": "szerver neve",
    "adatbazisNev": "TermekBoltDb"
  }
}
```

Hibák

Kód	Jelentés
500	Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz.

Termékek lekérdezése

GET /api/termek

Az összes elérhető terméket adja vissza az adatbázisból.

Válasz formátum

```
[
  {
    "Id": 1,
    "Nev": "Laptop",
    "Leiras": "Hordozható számítógép tanuláshoz, beadandók készítéséhez és otthoni munkához.",
    "Egysegar": 185000,
    "Keszlet": 9,
    "Elerheto": true,
    "KepFajlnev": "laptop.jpg"
  }
]
```

Mezők

Mező	Típus	Jelentés
Id	number	A termék azonosítója.
Nev	string	A termék neve.
Leiras	string	A termék rövid leírása.
Egysegar	number	A termék ára forintban.
Keszlet	number	A rendelkezésre álló darabszám.
Elerheto	boolean	Jelzi, hogy a termék rendelhető-e.
KepFajlnev	string	A termékhez tartozó képfájl neve.

Hibák

Kód	Jelentés
500	Nem sikerült lekérdezni a termékeket.

Diák ellenőrzése

GET /api/diakok/:azonosito

Ellenőrzi, hogy a megadott diákazonosító szerepel-e az adatbázisban.

Paraméter

Paraméter	Típus	Jelentés
azonosito	string	A diák azonosítója, például DIAK001 .

Példa kérés

```
GET /api/diakok/DIAK001
```

Válasz formátum

```
{
  "Id": 1,
  "Azonosito": "DIAK001",
  "Nev": "Kovács Anna",
  "Email": "kovacs.anna@iskola.hu",
  "Telefon": "+36301234567"
}
```

Mezők

Mező	Típus	Jelentés
Id	number	A diák adatbázis-azonosítója.
Azonosito	string	A diák egyedi azonosítója.
Nev	string	A diák neve.
Email	string	A diák e-mail címe.
Telefon	string	A diák telefonszáma.

Hibák

Kód	Jelentés
404	A megadott diákazonosító nem található.
500	Nem sikerült lekérdezni a diák adatait.

Rendelés leadása

POST /api/rendelesek

Új rendelést rögzít az adatbázisban.

Kérés törzse

```
{
  "vasarloAzonosito": "DIAK001",
  "vasarloNev": "Kovács Anna",
  "telefon": "+36301234567",
  "email": "kovacs.anna@iskola.hu",
  "termek": [
    {
      "termekId": 1,
      "mennyiseg": 2
    },
    {
      "termekId": 3,
      "mennyiseg": 1
    }
  ]
}
```

Mezők

Mező	Típus	Jelentés
vasarloAzonosito	string	A vásárló diákazonosítója. Üres is lehet, ha nem diák.
vasarloNev	string	A vásárló neve.
telefon	string	A vásárló telefonszáma.
email	string	A vásárló e-mail címe.
termek	array	A megrendelt termékek listája.
termekId	number	A megrendelt termék azonosítója.
mennyiseg	number	A megrendelt darabszám.

Válasz

```
{
  "message": "A rendelés sikeresen rögzítve.",
  "rendelesId": 1,
  "kedvezmenySzazalek": 20,
  "osszeg": 374500,
}
```

```
"kedvezmenyOsszeg": 74900 ,
"fizetendoOsszeg": 299600
}
```

Hibák

Kód	Jelentés
400	A név, telefon és e-mail mező kitöltése kötelező.
400	A név legalább 3 karakter hosszú legyen.
400	A telefonszám formátuma nem megfelelő.
400	Az e-mail cím formátuma nem megfelelő.
400	Nem lehet üres kosarat leadni.
400	A kosárban nincs érvényes termék.
400	A megadott diákazonosító nem található az adatbázisban.
400	A kosárban nem elérhető termék szerepel.
400	A kiválasztott termékből nincs elegendő készlet.
404	A kosárban olyan termék szerepel, amely nem található.
500	Hiba történt a rendelés mentése közben.

Ismeretlen végpont

Bármely nem létező végpont

Ha a kliens olyan végpontot hív meg, amely nem létezik, a backend hibát ad vissza.

Válasz

```
{
  "message": "A keresett végpont nem található."
}
```

Hibák

Kód	Jelentés
404	A keresett végpont nem található.

A frontend által használt végpontok

A kliensoldali működéshez az alábbi végpontok szükségesek:

```
GET /api/termek  
GET /api/diakok/:azonosito  
POST /api/rendelesek
```

A `GET /api/tesztkapcsolat` végpont fejlesztői ellenőrzésre használható, de a rendelési folyamat működéséhez nem kötelező.